

La Colère de la Montagne de Feu

Lukas XAVIER & Elói VIE-LUCAS, 2025-2026, F22

Eléments d'analyse

Utilisateurs visés

Joueurs de jeux de plateau, de 2 à 4 personnes, partie d'environ 30 minutes.

Fonctionnalités principales

- Lancer et blocage des dés (jusqu'à 3 lancers)
- 4 actions différentes (Caverne, Hutte, Déplacement, Œuf,volcan)
- Sacrifice obligatoire au volcan (face Volcan)
- Éclosion de 8 dinosaures avec pouvoirs spéciaux
- Phase d'éruption avec décompte des points par majorité (volcan + régions)
- Décalage de la tuile volcan par l'Adorateur Suprême

Données / résultats

- **Entrées** : clavier (flèches, Entrée, Échap, Espace) et souris (clic plateau / dés). Plateau aléatoire.
- **Sorties** : rendu graphique 2D temps réel via raylib, mises à jour à chaque image (état du plateau, dés, scores, tips contextuels).

Limites

- Le jeu ne se joue qu'à deux joueur (manque de temps)
- Présence de bugs
- Pertinence des éléments à afficher à l'écran en fonction des actions

Modélisation des données

Structure principale : Jeu

Toutes les données du jeu tiennent dans une seule structure passée par pointeur à toutes les fonctions. Cela évite les variables globales et facilite l'initialisation

Types de données

- **plateau[4][4]** - type de chaque case (Volcan, Eau, Jungle, Prairie, Hutte, Caverne)
- **PlateauPion[4][4][10]** - jusqu'à 10 figurines par case (Cromagnon ou dinosaure)
- **Listede[7]** - état des 5 dés (+1 si Titanosaure) : action, bloqué, sélectionné
- **Joueurs[4]** - réserve, points, dino possédé, œufs en attente
- **dinos_disponibles[8]** - stock global de chaque espèce de dino
- **dinos_en_jeu[4]** - Dinos disponible durant la partie

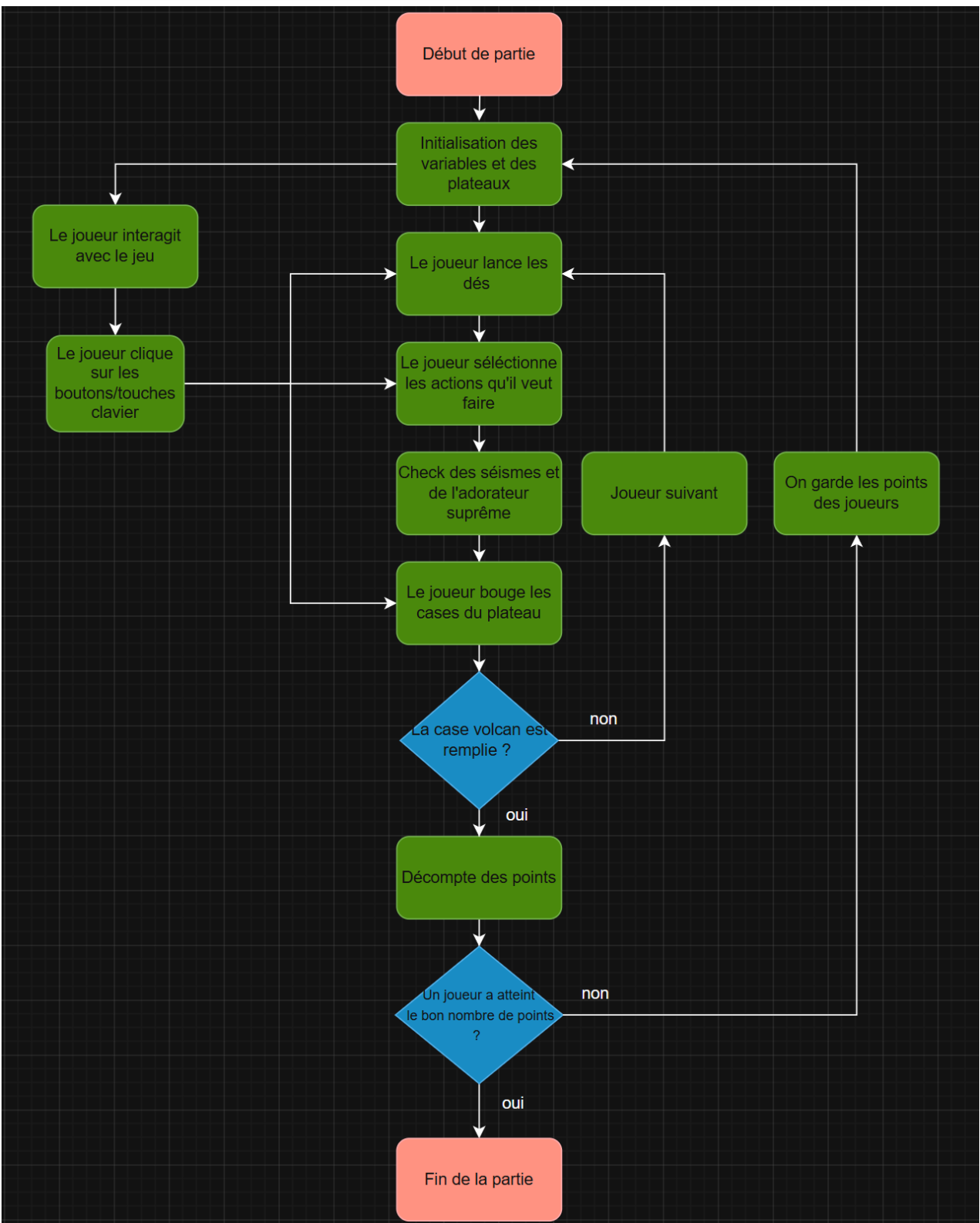
Machines à états

- **EtatAction** — sous-état du tour : MENU, DEPLOYER_CASE, DEPLACER_ORIGINE, DEPLACER_DEST, OEUF_CHOISIR, CHOISIR_PION, VOLCAN_MENU, FINI
- **PhaseEruption** — phases du décompte : VOLCAN_SCORE, DEPLACEMENT, RESET, FINI

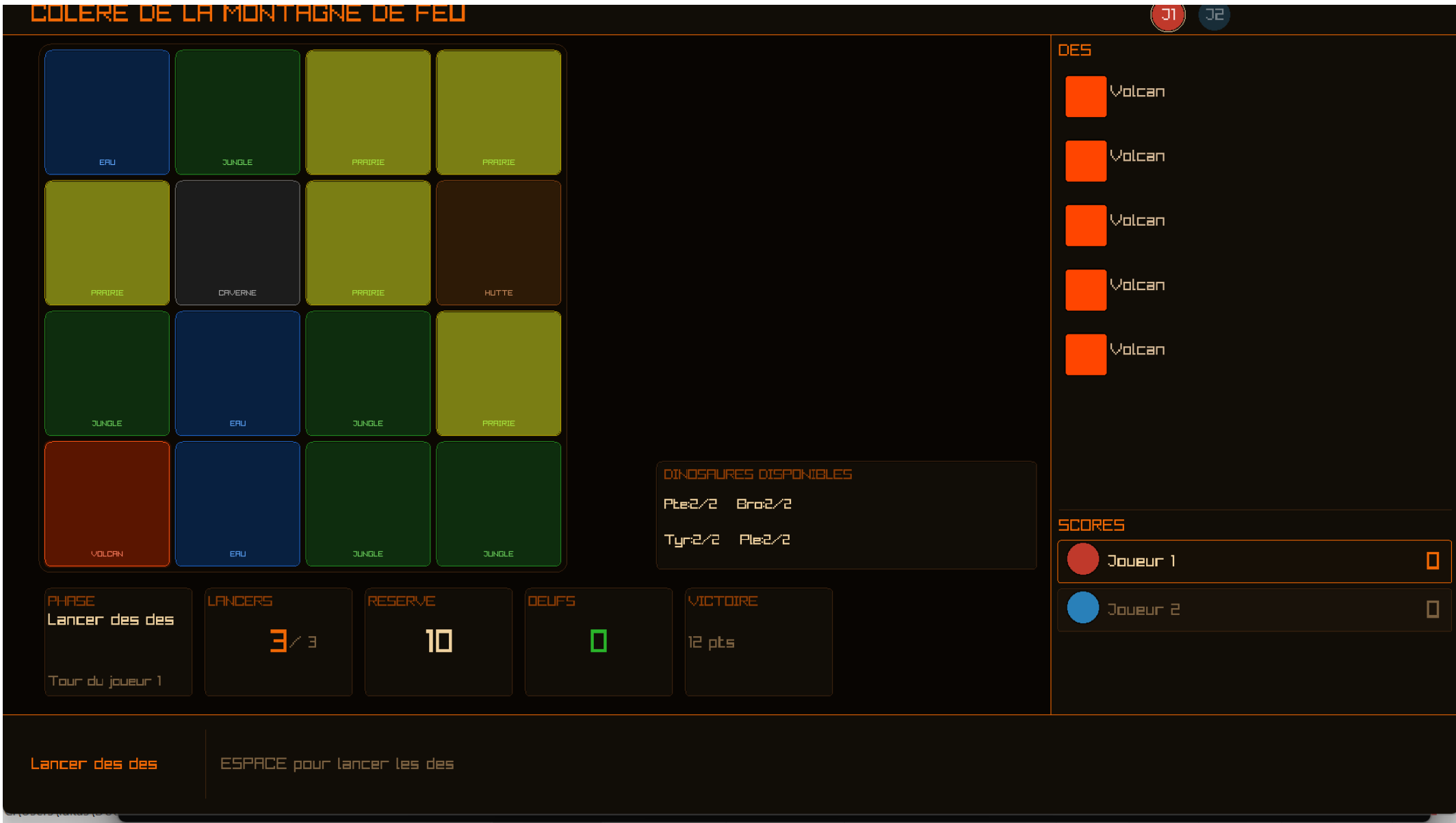
Pertinence des choix

- Tableau 3D PlateauPion[4][4][10] : empilement de pions pour une meilleure gestion
- Limite à 10 pions/case pour éviter de ne plus reconnaître l'emplacement des pions
- enum SousEtatAction et EtatEruption : machines à états qui nous permet de rendre le debug plus facile et qui améliore la lisibilité et la logique.

Eléments de conception



Capture d'écran



Gestion de projet

Versions : Git pour le suivi des modifications et backup tous les jours pour éviter de perdre des données .

Timeline : plateau et déplacement basique (rendu console hex couleur ~188×116, puis migration vers raylib). → lancer de dés et actions complètes → éruption avec décompte des points → dinosaures et pouvoirs → revue de code finale.

Conclusion

Points forts : séparation propre logique / rendu, machines à états explicites qui rendent le code lisible et débuggable, interface adaptable à toute les résolutions grâce à la macro PE().

Améliorations envisagées : Implémenter le reste des fonctionnalités, finir de corriger tout les bugues et rajouter un écran de menu de démarrage avec le choix du nombre de joueurs.

À refaire différemment : partir directement sur raylib plutôt que de commencer par un rendu console hex couleur en 188×116, la réécriture nous a coûté plusieurs jours. De plus un meilleur apprentissage de Git pour la gestion de version.